② 공학
4

②-4 자율주행 트랙

SAE 자율주행 단계 퀴즈를 풀고, 라인트레이서 자동차의 센서를 가리거나 선을 끊어 차가 멈추거나 이탈하는 순간을 보는 자율주행 체험

공학·피지컬 AI | 심화 | P형 · 피지컬 컴퓨팅 | 1인 6분 · 동시 4명 | 준비물 한도 180,000원

우리 부스의 탐구 질문

자율주행차는 센서 하나가 고장 나면 어떻게 될까? 왜 “레벨 5”는 아직 어려울까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- SAE 자율주행 0~5단계를 구별한다
- 적외선 센서 두 개로 선을 따라가는 규칙(조건문)을 만든다
- 센서 고장·예외 상황이 안전에 주는 영향을 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

자율주행차는 카메라·레이더·라이다 등 여러 센서와 AI로 주변을 인식해요. 센서 하나가 가려지거나 고장 나도 안전하게 멈추도록 “중복 설계”를 하는 것이 엔지니어의 핵심 일이에요.

👩‍💼 자율주행 엔지니어 · 기계·전자·컴퓨터공학 | 👩‍💼 교통 데이터 분석가 · 교통공학·통계 | 👩‍💼 기능안전 엔지니어 · 전자공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 자율주행·로봇 강좌	SAE 레벨, 센서 → 퀴즈와 설명
피지컬 AI	라인트레이서 코딩
바이브 코딩	레벨 퀴즈 앱

📒 오늘의 단어장

SAE 단계

적외선 반사 센서

운전자 개입 정도로 나눈 0~5단계. 레벨 3부터 시스템이 운전 주체가 되는 상황이 생겨요.

검은 선은 빛을 흡수, 흰 바닥은 반사 → 선 위인지 알아요.

중복 설계

센서 하나가 고장 나도 다른 센서로 안전을 지키는 설계.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **SAE J3016** — 레벨 0~5 정의 SAE J3016 자율주행 단계 ↗
2. **자율주행 원리 영상** — av-yt
3. **라인트레이싱 규칙** — 두 센서 조합 4가지 → 동작 4가지
4. **키트 확장** — 키트 이름으로 MakeCode 확장 검색(예: 라인트레이싱 카 확장)

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
트랙 현수막 출력(120×90cm) 또는 검은 절연테이프	1	25,000원
장애물(종이컵·박스)	1	3,000원
레벨 퀴즈 카드 8장 출력	1	6,000원
건전지(AA/AAA)	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 50,000원 **P형 한도 180,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

micro:bit 라인트레이싱 자동차 키트 2대(대여 우선) | micro:bit V2 2대 | 태블릿 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Microsoft MakeCode for micro:bit | SAE J3016 자율주행 단계 | 자율주행 원리 영상 | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 센서 조합 규칙 정하기

왼쪽 센서	오른쪽 센서	뜻	동작
선 위	선 위	가운데	직진
선 위	바닥	선이 왼쪽으로	왼쪽으로 회전
바닥	선 위	선이 오른쪽으로	오른쪽으로 회전
바닥	바닥	선을 놓침	멈춤(안전)

그림: 두 센서 4가지 조합 — “놓치면 멈춤”이 안전 설계

2 MakeCode 블록 (키트 확장)

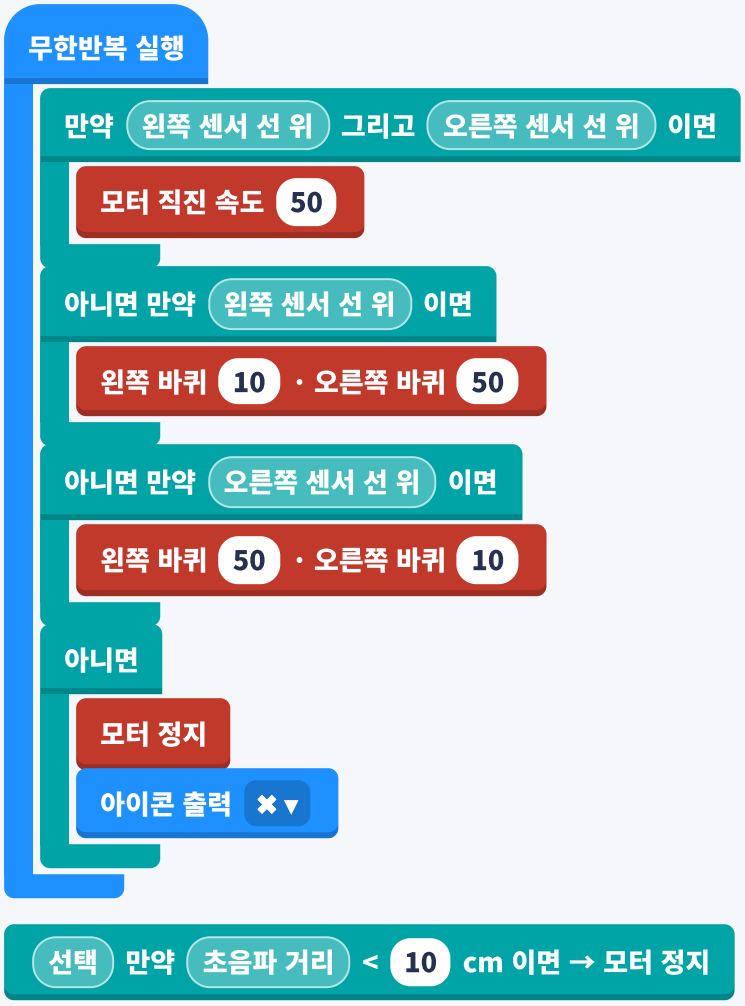


그림: 라인트레이서 블록 — 블록 이름은 키트 확장마다 조금 달라요

3 트랙 3종 난이도



그림: 트랙 설계 예시 — 끊긴 구간에서 차가 멈추는지 확인

4 레벨 퀴즈 앱 (도구 T1)

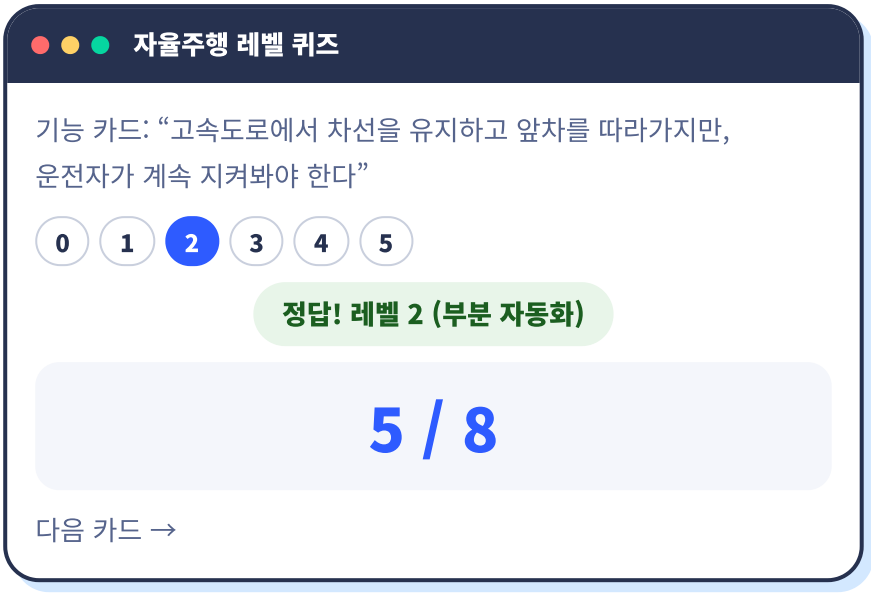


그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 자율주행 기능 카드 8장을 SAE 0~5단계에 맞히는 퀴즈 앱
[기능] 1) 아래 기능 카드 8개(설명, 정답 단계, 해설)를 코드에 넣기 2) 카드 하나씩 보여 주고 0~5 버튼 선택 3) 정답·해설 표시 4) 끝나면 점수와 “가장 많이 틀린 카드” 5) 처음으로
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 큰 글씨
(기능 카드 8개 붙여 넣기 — SAE J3016 정의를 보고 팀이 작성)
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
센서 하나를 가리면 라인트레이서는 어떻게 행동할까? 속도에 따라 달라질까?
가설
속도가 빠르면 센서가 선을 놓쳤을 때 멈추기 전에 더 멀리 이탈할 것이다.
변인
독립변인: 모터 속도(30/50/70) · 종속변인: 선을 놓친 뒤 멈출 때까지 이동 거리(cm), 이탈 횟수
실험·데이터 수집
• 끊긴 선 구간에서 속도별 5회 • 이동 거리를 자로 측정
분석
속도–이탈 거리 그래프
결론 쓰는 법
“속도 70에서 평균 ○cm 이탈. 빠를수록 판단할 시간이 짧다.”

7 박람회 날 운영하기

1분
퀴즈
레벨 카드 맞히기

1분
주행
트랙 주행 관람

2분
센서 가리기
정지 상태에서 센서를 가리고 출발/선 끊기

1분
토론
“레벨 5가 어려운 이유”

1분
진로
자율주행 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “센서 하나가 가려지면 차는 길을 잃어요. 진짜 자율주행차는 센서를 여러 개 겹쳐 써요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 선이 끊기거나 센서가 가려지면 차가 멈추거나 엉뚱한 방향으로 가요.

역할 나누기

진행	체험 도우미

맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 차가 고장 나면 주행 영상 + 퀴즈만 해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 모터·배터리가 들어가는 장치는 리허설 때 선생님께 안전 점검을 받아요.
- 기자재는 디지털새싹·캠프 보유분을 먼저 빌리고(11월 안에 대여 확인), 빌린 물건 목록을 부스 상자에 붙여요.
- 바퀴에 손가락이 끼지 않게 정지 상태에서만 센서를 가려요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
키트 대여·조립, 기본 주행 블록

2주
트랙 제작, 초음파 정지, 퀴즈 카드

3주
속도 탐구, 리허설

마무리
건전지, 영상 촬영(Plan B)

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

SAE 자율주행 단계 퀴즈를 풀고 라인트레이서의 센서를 가리거나 선을 끊어 차가 멈추거나 이탈하는 순간을 보는 자율주행 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 자율주행·로봇 강좌의 SAE 레벨과 센서 지식으로 퀴즈와 설명을 만들고, 피지컬 AI에서 배운 조건문으로 라인트레이서를 코딩합니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 센서를 가리거나 트랙을 바꿔 보며, 센서 입력이 바뀌면 판단 규칙이 엉뚱한 행동을 낳고 안전을 위해 “모르면 멈춤” 설계가 필요하다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

자율주행 기능 카드로 “이 차는 몇 단계일까요?” 퀴즈를 냅니다.

체험 (3~4분)

트랙 주행을 본 뒤 정지 상태에서 센서를 가리거나 선을 끊어 다시 출발시킵니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

끊긴 선·가린 센서에서 차가 멈추거나 이탈하는 장면을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

“레벨 5가 어려운 이유” 토론 후 자율주행 엔지니어·교통 데이터 분석가 진로 카드를 받습니다.

Plan B

차 고장 시 주행 영상과 퀴즈로 진행합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 센서 3개 키트로 바꿔 “중복 센서”가 이탈을 줄이는지 비교

- 문서 SAE J3016 자율주행 단계 (https://www.sae.org/blog/sae-j3016-update)
- 영상 자율주행 원리 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=ASF4LMM6G-g)
- 도구 Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)